

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 113

움직인 만큼 얻는다

새 공통 축이 회전을 흔든 출처일수록 팝업 전이가 좋아진다($r=+0.775$) --- 잔차의 수준이 아니라 변화가 값을 한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 111이 미해결 하나를 남겼다 — 새 공통 축을 넣으면 만화(-0.0288) · 세계애니(-0.0283) · 웹툰(-0.0253)이 팝업 전이를 깎고 애니($+0.1745$)가 떠받치는데, 표본 크기로도($r=+0.039$) 쌍 공통 축 수로도($r=-0.071$) 설명이 안 됐다. 프로크루스테스는 적재만 보고 회전을 정하므로 적재를 봤다 — 회전 뒤 축별 상대 잔차를 출처 아홉 × 축 다섯으로 펼쳤다. 답이 뜻밖이다. 새 축을 넣어 옛 셋의 잔차가 나빠진 정도가 팝업 이득을 예측한다($r=+0.775$). 애니는 옛 셋 잔차가 0.563에서 1.203으로 $+0.639$ 나빠지고 팝업을 $+0.1745$ 올린다. 아이돌 $+0.566 \rightarrow +0.0350$, 모바일 $+0.437 \rightarrow +0.0260$. 반대로 만화는 $+0.032$ 밖에 안 흔들리고 -0.0288 , 게임은 정확히 $+0.000$ 이고 ± 0 이다. 그런데 잔차의 수준은 아무것도 못 맞힌다($r=-0.187$). 다양성으로도 설명이 안 된다($r=-0.299$). 수준이 아니라 변화다. 새 공통 축은 정보를 더하는 것이 아니라 회전을 다시 정한다 — 회전이 크게 바뀐 출처가 팝업에 새 각도를 주고, 안 바뀐 출처는 줄 것이 없다. 만화 · 세계애니가 깎는 것은 회전이 거의 안 흔들리면서 자기 축 잔차만 높기 때문이다(만화 매장 노출 1.475 · 세계애니 1.320). 노트 104가 축에서 본 “잘 맞는 것은 새롭지 않다”가 출처에서 한 번 더 확인된다.

Table 1: 옛 공통 셋만 쓸 때의 축별 잔차. 출처 $\rightarrow$ 팝업.

	타깃 폭	굿즈 규모	매장 노출	평균
만화	0.964	0.152	1.475	0.863
세계애니	0.111	1.048	1.320	0.826
웹툰	1.321	0.072	1.361	0.918
편딩	0.410	0.214	1.719	0.781
게임	0.161	0.144	—	0.153
도서	0.735	0.180	1.111	0.675
모바일	0.815	0.135	0.956	0.636
아이돌	0.019	0.692	1.067	0.593
애니	0.440	—	0.686	0.563

Table 2: 새 축을 넣으면 옛 셋의 잔차가 얼마나 흔들리나.

	전	후	흔들린 정도
애니	0.563	1.203	$+0.639$
아이돌	0.593	1.159	$+0.566$
모바일	0.636	1.073	$+0.437$
편딩	0.781	0.941	$+0.160$
웹툰	0.918	1.067	$+0.149$
세계애니	0.826	0.972	$+0.146$
만화	0.863	0.896	$+0.032$
도서	0.675	0.674	-0.001
게임	0.153	0.153	$+0.000$
흔들림과 Δ 팝업의 상관			$r=+0.775$

1. 적재를 펼쳤다

프로크루스테스는 점수가 아니라 적재로 회전을 정한다. 그러니 출처가 팝업과 안 맞는다면 적재에서 보여야 한다. 회전 뒤 축마다 상대 잔차를 뺀다 — $\|L_s R_i - L_{t,i}\| / \|L_{t,i}\|$. 매장 노출이 거의 모든 출처에서 1을 넘는다 — 팝업의 매장 노출은 어느 출처와도 안 맞는다. 팝업에서 그것은 더현대 · 성수 같은 실제 자리의 급이고, 다른 도메인에서는 제작사 · 출판사 · 퍼블리셔의 이력이다. 이름만 같다.

2. 움직인 만큼 얻는다

주장 1. 새 공통 축은 정보를 더하는 것이 아니라 회전을

다시 정한다. 회전이 크게 흔들린 출처(애니 $+0.639$ · 아이돌 $+0.566$ · 모바일 $+0.437$)가 팝업 전이를 올리고, 안 흔들린 출처(만화 $+0.032$ · 도서 -0.001 · 게임 $+0.000$)는 못 올린다. 상관 $+0.775$ 다.

반증 조건. 아홉 점이고 애니가 지렛대다. 애니를 빼면 r 이 크게 떨어진다. 그리고 “흔들림”과 “이득”이 같은 회전 계산에서 나오므로 독립된 두 측정이 아니다.

게임이 정확히 $+0.000$ 이고 Δ 팝업도 정확히 $+0.0000$ 인 것이 좋은 온전성 검사다 — 게임은 두 새 축이 덮개를 문턱 아래로 회전이 아예 안 바뀐다.

3. 수준은 아무것도 못 맞힌다

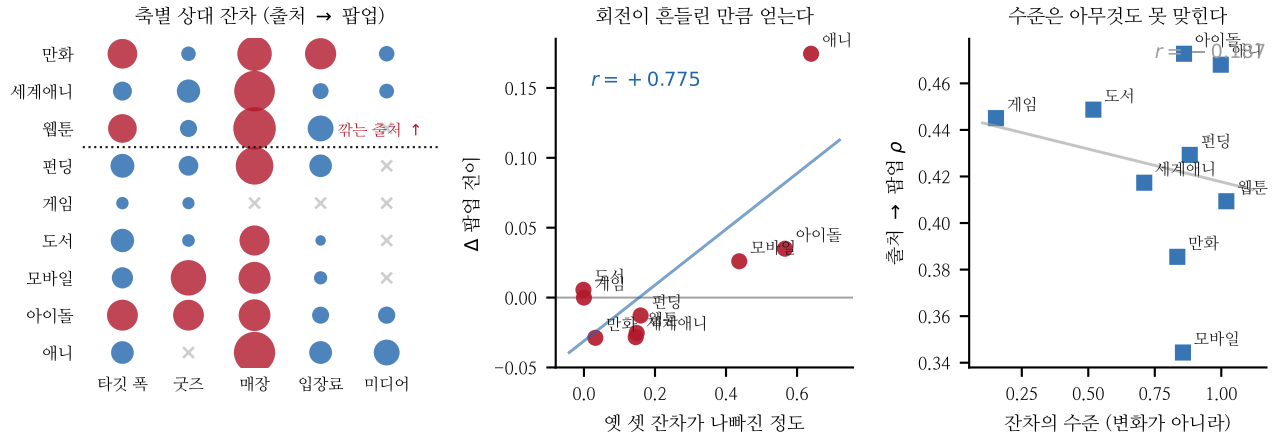


Figure 1: 왼쪽 — 축별 상대 잔차. 가운데 — 회전이 흔들린 만큼 얻는다. 오른쪽 — 수준은 아무것도 못 맞힌다.

Table 3: 잔차의 수준으로는.

잔차 수준 vs 출처→팝업 ρ	$r = -0.187$
잔차 수준 vs 남들과의 예측 상관	$r = -0.299$
예측 다양성 vs Δ 팝업	$r = +0.063$
잔차 변화 vs Δ 팝업	$r = +0.775$

주장 2. 수준이 아니라 변화다. 잔차가 높은 출처가 전이를 잘 하지도 ($r = -0.187$) 더 다양한 예측을 내지도 ($r = -0.299$) 않는다. 예측 다양성으로 이득을 설명하려던 시도도 실패했다($r = +0.063$).

반증 조건. 그렇다면 “흔들림”이 무엇의 대리인지 모른다. 회전이 바뀌었다는 사실 자체가 이득의 원인인지, 아니면 둘 다 제삼의 것에서 오는지 못 갈랐다.

노트 104가 축에서 본 것을 출처에서 다시 본다 — 그때는 “하나의 회전으로 완벽히 맞는 축은 이미 있는 축과 같은 것을 재는 축” ($r = +0.695$) 이었고, 여기서는 “회전이 안 흔들리는 출처는 줄 것이 없다” ($r = +0.775$)다. 정렬이 잘 되는 것과 전이가 잘 되는 것은 다르다.

4. 관측만 하고 안 쓴다

잔차가 낮은 출처를 앙상블에서 빼면 팝업이 $+0.4601$ 에서 $+0.4682$ 로 오른다 (게임 · 도서 · 세계애니 · 만화 넷을 빼고 다섯만 남길 때). 쓰지 않는다 — 팝업으로 내리는 도메인 집합 결정이고 노트 82와 107이 금지한 것이다. 여기 적는 것은 관측이지 제안이 아니다.

5. 한계

- $r = +0.775$ 가 아홉 점이고 애니가 지렛대다.
- “흔들림”과 “이득”이 같은 회전 계산에서 나온다. 독립된 두 측정이 아니므로 인과로 읽으면 안 된다.

- 매장 노출 잔차가 거의 다 1을 넘는 것을 관측만 했다. 그것을 정렬에서 빼는 설정은 안 돌렸다.
- 다양성 가설을 죽였지만 대안 기제를 못 세웠다.
- 팝업 표본 75건. 모든 쌍별 수치가 여기 걸려 있다.

6. 다음

- 매장 노출을 본다 — 아홉 출처 중 일곱에서 잔차가 1을 넘는다. 팝업에서는 실제 자리의 급이고 남에서는 제작사 이력이다. 이름만 같은 축일 가능성이 크다. 노트 105 · 108이 입장료 · 미디어 홍보에 한 것을 매장 노출에도 한다.
- 흔들림이 무엇의 대리인지 — 회전 각도 자체를 재서 이득과 잇는다.
- 팝업 레코드. 일곱 노트가 같은 곳을 가리킨다.
- 팀블벅 API — 편딩만 미디어 홍보 0%다.

참고문헌

- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Kuncheva, L. I., Whitaker, C. J. (2003). Measures of diversity in classifier ensembles. *Machine Learning*, 51(2), 181–207.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). *Procrustes Problems*. Oxford University Press.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.